232141

Vestibular 2018

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas e terá duração total de 4h.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, a qual, a critério do candidato, poderá ser útil para a resolução de questões.
- O candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato

RG | Inscrição | Prédio | Sala | Carteira

FUNDAÇÃO vunesp

11.12.2017

Leia um trecho do artigo de Lira Neto para responder às questões de **01** a **03**.

[...] dia desses, uma equipe de reportagem de um canal por assinatura veio até minha casa para me entrevistar sobre a Era Vargas. O repórter que conduziria a conversa advertiu-me, antes de o operador ligar a câmera: "Pense que nosso telespectador típico é aquele sujeito esparramado no sofá, com uma lata de cerveja numa mão e o controle remoto na outra, que esbarrou na nossa reportagem por acaso, durante o intervalo de um filme de ação", detalhou. "É para esse cara que você vai falar; pense nele como alguém com a idade mental de 14 anos."

Sou cortês, mas tenho meus limites. Quase enxotei o colega porta afora, aos pontapés. Respirei fundo e procurei ser didático, sem me esforçar para parecer que estava falando com o Homer Simpson postado ali do outro lado da lente. Afinal, como pai de duas crianças, acredito que há uma enorme distância entre o didatismo e o discurso toleirão, entre a clareza e a parvoíce.

("A TV virou um dinossauro". *Folha de S.Paulo*, 09.07.2017.)

QUESTÃO 01

Segundo o repórter, o telespectador típico

(A) é imaturo.

(B) é capaz de entender qualquer explicação.

(C) busca informações históricas ao acaso.

(D) tem dificuldade para entender a Era Vargas.

(E) evita mudar de canal.

QUESTÃO 02

A leitura do trecho permite afirmar que Lira Neto

(A) imaginou que o repórter se parecia com Homer Simpson.

(B) pensou em citar uma personagem de desenho animado.

(C) utilizou os filhos como parâmetro para o conteúdo de sua fala.

(D) não pôde dizer aquilo que realmente pensava.

(E) criou uma distância necessária com o telespectador.

QUESTÃO 03

Para orientar sua fala na entrevista, Lira Neto estabeleceu uma relação de equivalência entre:

(A) didatismo e clareza / discurso toleirão e parvoíce.

(B) lata de cerveja e controle remoto / intervalo e filme.

(C) reportagem e canal por assinatura / Era Vargas e conversa.

(D) idade mental e limites / pai e crianças.

(E) repórter e operador / telespectador e sujeito.

QUESTÃO 04



(Quino. *Toda Mafalda*, 2012. Adaptado.)

O autor inseriu no balão do último quadrinho uma fala que exemplifica o conceito de metonímia (figura de linguagem baseada numa relação de proximidade). Essa fala é:

(A) Pra você, com esse topete que parece uma antena, é fácil!

(B) Olhei pelo buraco do seu ouvido e não vi nada...

(C) Filipe... Você acha, então, que o meu pai mente?

(D) Bem!... Vai ver que em vez de mente meu pai quis dizer cabeça.

(E) Se é assim, por que você fica fora do ar, de vez em quando?

Leia um trecho do ensaio de Antonio Candido para responder às questões **05** e **06**.

Na extraordinária obra-prima *Grande sertão: veredas* há de tudo para quem souber ler, e nela tudo é forte, belo, impecavelmente realizado. Cada um poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício; mas em cada aspecto aparecerá o traço fundamental do autor: a absoluta confiança na liberdade de inventar.

Numa literatura de imaginação vasqueira, onde a maioria costeia o documento bruto, é deslumbrante essa navegação no mar alto, esse jorro de imaginação criadora na linguagem, na composição, no enredo, na psicologia.

(Antonio Candido. *Tese e antítese*, 1971.)

QUESTÃO 05

Em "Numa literatura de imaginação **vasqueira**, onde a maioria costeia o documento bruto, é deslumbrante essa navegação no mar alto" (2º parágrafo), o termo destacado, mantendo-se o sentido do texto, pode ser substituído por:

(A) vivaz.

(B) criativa.

(C) eloquente.

(D) profunda.

(E) escassa.

QUESTÃO 06

Em "mas em cada aspecto aparecerá **o traço fundamental do autor**" (1º parágrafo), a expressão em destaque exerce a mesma função sintática da expressão destacada em:

(A) "nela tudo é **forte, belo, impecavelmente realizado**" (1º parágrafo).

(B) "**Cada um** poderá abordá-la a seu gosto, conforme o seu ofício" (1º parágrafo).

(C) "onde a maioria costeia **o documento bruto**" (2º parágrafo).

(D) "Na extraordinária obra-prima *Grande Sertão: Veredas* há **de tudo para quem souber ler**" (1º parágrafo).

(E) "**Na extraordinária obra-prima *Grande Sertão: Veredas*** há de tudo para quem souber ler" (1º parágrafo).

Leia um trecho do ensaio de Modesto Carone para responder às questões **07** e **08**.

É fato sabido que a trajetória de João Cabral começa num surrealismo despojado da escrita automática, passa pelo ardor da construção e da lucidez, discute a pureza e a decantação da poesia antilírica e, descartando a desconfiança (então em moda) quanto à possibilidade de dizer o mundo e os seus conflitos, assume, de *Morte e vida severina* em diante, o lado *sujo* da miséria do Nordeste.

(Modesto Carone. "Severinos e comendadores". *In*: Roberto Schwarz (org). *Os pobres na literatura brasileira*, 1983.)

QUESTÃO 07

Conforme o comentário de Modesto Carone, João Cabral

(A) explorou, ao longo da fase inicial de sua poesia, a escrita automática.

(B) ignorou a desconfiança que foi moda em relação à poesia de crítica social.

(C) duvidou da poesia engajada, notadamente depois de *Morte e vida severina*.

(D) praticou o que a crítica literária chama, hoje, de "poesia suja".

(E) afastou-se da poesia antilírica, por considerá-la impura e decantada.

QUESTÃO 08

Segundo Modesto Carone, o trecho que melhor ilustra a última fase da poesia de João Cabral é:

(A) O mar, que só preza a pedra,
que faz de coral suas árvores,
luta por curar os ossos
da doença de possuir carne,

(B) Com peixes e cavalos sonâmbulos
pintas a obscura metafísica
do limbo.

(C) As nuvens são cabelos
crescendo como rios;
são os gestos brancos
da cantora muda;

(D) Ó face sonhada
de um silêncio de lua,
na noite da lâmpada
pressinto a tua.

(E) Sobre o lado ímpar da memória
o anjo da guarda esqueceu
perguntas que não se respondem.

Leia o poema “A última nau”, da obra *Mensagem*, de Fernando Pessoa, para responder às questões **09** e **10**.

Levando a bordo El-Rei D. Sebastião,
E erguendo, como um nome, alto o pendão
Do Império,
Foi-se a última nau, ao sol aziago[1]
Erma[2], e entre choros de ânsia e de pressago[3]
Mistério.

Não voltou mais. A que ilha indescoberta
Aportou? Voltará da sorte incerta
Que teve?
Deus guarda o corpo e a forma do futuro,
Mas Sua luz projeta-o, sonho escuro
E breve.

Ah, quanto mais ao povo a alma falta,
Mais a minha alma atlântica se exalta
E entorna,
E em mim, num mar que não tem tempo ou spaço,
Vejo entre a cerração teu vulto baço
Que torna.

Não sei a hora, mas sei que há a hora,
Demore-a Deus, chame-lhe a alma embora
Mistério.
Surges ao sol em mim, e a névoa finda:
A mesma, e trazes o pendão ainda
Do Império.

(*Obra poética*, 1987.)

[1] aziago: funesto.
[2] erma: solitária.
[3] pressago: presságio.

QUESTÃO 09

Em relação ao poema “A última nau”, pode-se afirmar que:

(A) erguido o alto pendão, os portugueses partiram com a certeza da vitória.

(B) entre os portugueses, o retorno de El-Rei D. Sebastião tem hora marcada.

(C) entre a cerração, o vulto baço que torna é o de El-Rei D. Sebastião.

(D) na batalha de Alcácer Quibir, a névoa foi a causa da derrota portuguesa.

(E) do alto de seu Império, El-Rei D. Sebastião assistiu à partida da última nau.

QUESTÃO 10

Os pronomes oblíquos assumem, geralmente, a função de complementos verbais. Em “projeta-o” (2ª estrofe) e “Demore-a” (4ª estrofe), os pronomes oblíquos referem-se, respectivamente, aos termos

(A) “sol” e “nau”.

(B) “Mistério” e “cerração”.

(C) “Império” e “névoa”.

(D) “corpo” e “hora”.

(E) “Deus” e “alma”.

Leia o texto para responder às questões de **11** a **20**.

Can plants hear?

Flora may be able to detect the
sounds of flowing water or munching insects

Pseudoscientific claims that music helps plants grow have been made for decades, despite evidence that is shaky at best. Yet new research suggests some flora may be capable of sensing sounds, such as the gurgle of water through a pipe or the buzzing of insects.

In a recent study, Monica Gagliano, an evolutionary biologist at the University of Western Australia, and her colleagues placed pea seedlings in pots shaped like an upside-down Y. One arm of each pot was placed in either a tray of water or a coiled plastic tube through which water flowed; the other arm had dry soil. The roots grew toward the arm of the pipe with the fluid, regardless of whether it was easily accessible or hidden inside the tubing. “They just knew the water was there, even if the only thing to detect was the sound of it flowing inside the pipe,” Gagliano says. Yet when the seedlings were given a choice between the water tube and some moistened soil, their roots favored the latter. She hypothesizes that these plants use sound waves to detect water at a distance but follow moisture gradients to home in on their target when it is closer.

The research, reported earlier this year in *Oecologia*, is not the first to suggest flora can detect and interpret sounds. A 2014 study showed the rock cress *Arabidopsis* can distinguish between caterpillar chewing sounds and wind vibrations – the plant produced more chemical toxins after “hearing” a recording of feeding insects. “We tend to underestimate plants because their responses are usually less visible to us. But leaves turn out to be extremely sensitive vibration detectors,” says lead study author Heidi M. Appel, an environmental scientist now at the University of Toledo.

(Marta Zaraska. www.scientificamerican.com, 17.05.2017.)

QUESTÃO 11

What is the topic mainly about?

(A) Insects can detect and interpret sounds.

(B) Music is believed to help plants grow.

(C) Some flora may be capable of sensing sounds.

(D) Plants use sound waves to detect insects.

(E) Chemical toxins can affect plants.

QUESTÃO 12

De acordo com o segundo parágrafo,

(A) as raízes cresceram para fora do tubo.

(B) a terra prejudicou o crescimento das ervilhas.

(C) algumas ervilhas chegaram a crescer dentro do tubo.

(D) as raízes cresceram em direção ao ramo com o líquido.

(E) as raízes se dividiram no formato de um Y invertido.

QUESTÃO 13

In the excerpt from the second paragraph “**Yet** when the seedlings”, the word “yet” indicates

(A) emphasis.

(B) explanation.

(C) condition.

(D) time.

(E) contrast.

QUESTÃO 14

In the excerpt from the second paragraph “their roots favored **the latter**”, the words in bold refer to

(A) choice.

(B) Gagliano.

(C) water tube.

(D) roots.

(E) moistened soil.

QUESTÃO 15

No trecho do terceiro parágrafo “The research, reported **earlier**”, o termo em destaque indica

(A) tempo.

(B) lugar.

(C) ênfase.

(D) certeza.

(E) preferência.

QUESTÃO 16

De acordo com as ideias apresentadas pelo texto, a frase que contém uma ideia de suposição é:

(A) “the plant produced more chemical toxins”.

(B) “She hypothesizes that these plants use sound waves”.

(C) “Monica Gagliano, an evolutionary biologist”.

(D) “her colleagues placed pea seedlings in pots”.

(E) “They just knew the water was there”.

QUESTÃO 17

In the excerpt from the third paragraph “the first to suggest flora **can** detect”, the word in bold indicates

(A) a suggestion.

(B) an ability.

(C) a request.

(D) a knowledge.

(E) an explanation.

QUESTÃO 18

No trecho do terceiro parágrafo “the rock cress *Arabidopsis* can **distinguish**”, o termo em destaque tem sentido semelhante, em português, a

(A) desencadear.

(B) dividir.

(C) decodificar.

(D) diferenciar.

(E) deduzir.

QUESTÃO 19

No terceiro parágrafo, o trecho “We tend to underestimate plants” indica que temos a tendência de

(A) desrespeitar as plantas.

(B) superestimar as plantas.

(C) subestimar as plantas.

(D) desconsiderar as plantas.

(E) desqualificar as plantas.

QUESTÃO 20

O trecho do terceiro parágrafo “But leaves turn out to be extremely sensitive vibrations detectors” indica que as folhas

(A) são capazes de detectar vibrações sonoras.

(B) são capazes de vibrar conforme a necessidade.

(C) crescem de acordo com os sons detectados.

(D) são capazes de se transformar conforme a vibração.

(E) podem ser impedidas de detectar vibrações sonoras.

QUESTÃO 21

Com esta civilização surge [...] uma vida econômica dominada pelo comércio marítimo. Tal traço lhe atribui uma originalidade precisa entre as civilizações orientais, às quais ela se liga por tantos laços. Isto era inevitável, numa ilha onde a natureza impunha ao homem condições de vida muito diversas das reinantes nos vales do Nilo e do Eufrates.

(André Aymard e Jeannine Auboyer. "O homem no Oriente próximo". *In*: *O Oriente e a Grécia Antiga*, vol 2, 1962.)

O excerto destaca a originalidade da civilização cretense, entre 2000 e 1400 a.C., em relação às sociedades do Mediterrâneo Oriental e do Oriente Médio, caracterizadas

(A) pela presença do trabalho coletivo em regiões favoráveis à economia agrícola.

(B) pela divisão socialmente igualitária dos bens produzidos em grande escala.

(C) pelo conhecimento dos segredos da escrita pela casta de produtores agrícolas.

(D) pela inexistência de contatos comerciais com economias dos povos vizinhos.

(E) pela alta produção de gêneros alimentícios com um mínimo de esforço individual.

Leia o texto para responder às questões **22** e **23**.

O Ocidente havia conhecido somente três modos de acesso ao poder: o nascimento, o mais importante, a riqueza, muito secundário até o século XIII salvo na Roma Antiga, o sorteio, de alcance limitado entre os cidadãos das cidades gregas da Antiguidade.

(Jacques Le Goff. *Os intelectuais na Idade Média*, 1985. Adaptado.)

QUESTÃO 22

Na democracia ateniense da Antiguidade, havia um modo de exercício do poder político, que consistia no sorteio

(A) de cidadãos para o exercício de funções administrativas por um curto período de tempo.

(B) de habitantes mais hábeis militarmente e mais cultos para comporem o conselho político da polis.

(C) de estrangeiros aliados da cidade para auxiliarem os cidadãos nas decisões concernentes às relações entre as polis.

(D) de indivíduos da população da cidade para participarem da assembleia dos cidadãos na ágora.

(E) de homens e mulheres descendentes de gregos para governarem a cidade nos tempos de paz.

QUESTÃO 23

O excerto sustenta que o acesso ao poder por meio da riqueza era secundário na Europa Ocidental até o século XIII, quando

(A) as monarquias nacionais sobrepuseram-se aos direitos da nobreza senhorial sobre os seus feudos.

(B) os reis absolutistas constituíram seus exércitos com recursos de impostos arrecadados de banqueiros e comerciantes.

(C) a fragmentação econômica do continente europeu foi substituída por um só padrão monetário.

(D) o esfacelamento do poder imperial romano transferiu as funções de defesa militar para os burgueses das cidades.

(E) as atividades comerciais e artesanais produziram novos grupos sociais no interior das cidades medievais.

QUESTÃO 24

A Bahia é cidade d'El-Rei, e a corte do Brasil; nela residem os Srs. Bispo, Governador, Ouvidor-Geral, com outros oficiais e justiça de Sua Majestade; [...]. É terra farta de mantimentos, carnes de vaca, porco, galinha, ovelhas, e outras criações; tem 36 engenhos, neles se faz o melhor açúcar de toda a costa; [...] terá a cidade com seu termo passante de três mil vizinhos Portugueses, oito mil Índios cristãos, e três ou quatro mil escravos da Guiné.

(Fernão Cardim. *Tratados da terra e gente do Brasil*, 1997.)

O padre Fernão Cardim foi testemunha da colonização portuguesa do Brasil de 1583 a 1601. O excerto faz uma descrição de Salvador, sede do Governo-Geral, referindo-se, entre outros aspectos, à

(A) incorporação pelos colonizadores dos padrões culturais indígenas.

(B) ligação da atividade produtiva local com o comércio internacional.

(C) existência luxuosa da nobreza portuguesa na capital da colônia.

(D) dependência da população em relação à importação de produtos de sobrevivência.

(E) miscigenação crescente dos grupos étnicos presentes na cidade.

QUESTÃO 25

No livro *Investigação sobre a natureza e a causa da riqueza das nações*, publicado em 1776, Adam Smith argumentou que um agente econômico, procurando o lucro, movido pelo seu próprio interesse, acaba favorecendo a sociedade como um todo. Esse ponto de vista é um dos fundamentos

(A) do socialismo, que expôs a contradição entre produção e apropriação de riqueza.

(B) do mercantilismo, que elaborou princípios de protecionismo econômico.

(C) do utilitarismo, que defendeu a produção especializada de objetos de consumo.

(D) do liberalismo, que dispensou a regulamentação da economia pelo Estado.

(E) do corporativismo, que propôs a organização da sociedade em grupos econômicos.

QUESTÃO 26

Campos achava grande prazer na viagem que íamos fazendo em trem de ferro. Eu confessava-lhe que tivera maior gosto quando ali ia em caleças tiradas a burros, porque ia vendo, ao longe, cá embaixo, aparecer a pouco e pouco o mar e a cidade. O trem leva a gente de corrida, de afogadilho, desesperado, até à própria estação de Petrópolis. Campos continuou a dizer todo o bem que achava no trem de ferro. Só o tempo que a gente poupa! Falei do progresso, ele também, e chegamos satisfeitos à cidade da serra.

(Machado de Assis. *Memorial de Aires*, 1988. Adaptado.)

A trama do romance, publicado em primeira edição em 1908, transcorre na sociedade carioca do ano de 1888. O excerto reproduz o diálogo de dois amigos, referindo-se à

(A) consciência do atraso histórico do Império no quadro das repúblicas democráticas da América.

(B) incompatibilidade das tecnologias importadas com uma sociedade sustentada pelo trabalho escravo.

(C) questão das mudanças de costumes sociais provocadas por processos de modernização histórica.

(D) imitação pela sociedade da Corte dos comportamentos antieconômicos das elites europeias.

(E) tendência do governo imperial de evitar os relacionamentos da sociedade brasileira com as novidades europeias.

QUESTÃO 27

Seja como for, o comunismo não se limitava à Rússia. [...] Uma das minhas primeiras experiências políticas, quando me tornei membro do partido [comunista] na época em que ainda estudava em Berlim, foi uma discussão com o companheiro responsável por meu recrutamento. Ele ficou desconcertado quando lhe disse: “Bem, todo mundo sabe que a Rússia é um país atrasado, por isso podemos esperar que o comunismo tenha suas derrotas por lá.”

(Eric J. Hobsbawm. *O novo século*, 2000.)

A afirmação do estudante de Berlim e futuro historiador inglês baseava-se na ideia de que

(A) a vitória dos comunistas na Rússia foi liderada por partidos oriundos dos movimentos camponeses.

(B) o sucesso revolucionário seria possível somente no caso da propagação da revolução para países dominados pelos europeus.

(C) as revoluções operárias vitoriosas ocorreram ao longo da história nos países mais industrializados.

(D) as rupturas sociais radicais, inauguradas pela Revolução Francesa, deram origem a regimes totalitários.

(E) a revolução bolchevista deveria enfrentar a questão do desenvolvimento econômico do país.

QUESTÃO 28

Observe o cartaz de propaganda do Partido Democrático de São Paulo para as eleições legislativas de 1927.



(http://bernardoschmidt.blogspot.com.br)

Considerando a imagem e os conhecimentos sobre a história política da época, pode-se concluir que esse Partido

(A) denunciava o controle político dos votantes favorecido pelo voto a descoberto.

(B) condenava as eleições regulares de representantes políticos na Primeira República.

(C) criticava o domínio do poder federal por políticos de São Paulo e de Minas Gerais.

(D) expunha a facilidade de manipulação de analfabetos pela classe política dominante.

(E) reivindicava a liberdade de imprensa como condição necessária à democracia.

QUESTÃO 29

Observe a capa da revista *Exame*.



(*Exame*, 05.07.2017.)

A matéria de capa alude a um fato contemporâneo

(A) irrelevante para o Brasil, tendo em vista a eficácia das decisões estatais preservacionistas em curso.

(B) agravado recentemente no Brasil, devido à sincronia entre a crise político-econômica e o avanço de processos ilegais de extração de riquezas naturais.

(C) estratégico para a autonomia do Brasil, pois países capitalistas projetam incorporar o último espaço demograficamente vazio do planeta.

(D) desprovido de significado econômico, uma vez que a defesa da ecologia impede o desenvolvimento de países como o Brasil.

(E) específico de países como o Brasil, considerando a preservação histórica do equilíbrio ecológico nos países industrializados.

QUESTÃO 30

Iniciado nos anos cinquenta do século passado, o *rock and roll* é um gênero musical que, ao longo do tempo,

(A) foi aceito pelos movimentos culturais nacionalistas dos países latino-americanos.

(B) expressou a visão de mundo dos políticos norte-americanos conservadores.

(C) produziu letras, ritmos invariáveis em nações e países diversos.

(D) ganhou uma dimensão internacional graças à presença hegemônica dos Estados Unidos no mundo.

(E) perdeu seu conteúdo de renovação dos costumes nos países ricos da Europa.

QUESTÃO 31

O Fórum Social Mundial (FSM) é um espaço internacional para reflexão e organização de todos os que estão construindo alternativas para favorecer o desenvolvimento humano e buscar a superação da dominação dos mercados. O FSM reuniu-se, pela primeira vez, na cidade de Porto Alegre em 2001, com o objetivo de se opor ao Fórum Econômico Mundial de Davos. O Fórum Econômico é financiado por mais de 1 000 empresas multinacionais e tem cumprido, desde 1971, papel estratégico na formulação de determinadas políticas em todo mundo.

(www.forumsocialportoalegre.org.br. Adaptado.)

O Fórum Social Mundial contrapõe-se às políticas

(A) keynesianas, que promovem o controle do Estado sobre os setores relacionados à infraestrutura.

(B) de embargo econômico, que promovem a transferência de moedas para paraísos fiscais.

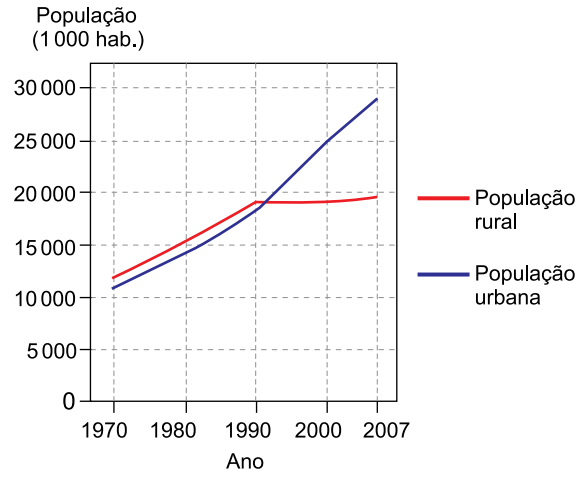
(C) neoliberais, que levam ao enfraquecimento dos mecanismos de controle estatal da economia.

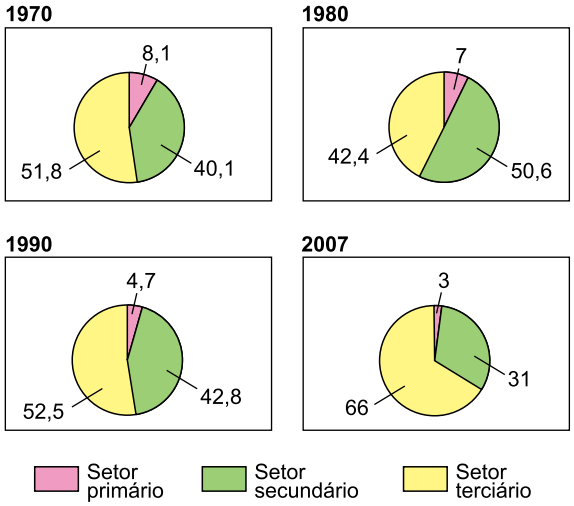
(D) de planificação da economia, que levam à coexistência entre as propriedades estatais e as privadas.

(E) de reestruturação econômica, que promovem mudanças no âmbito da produção e da propriedade.

QUESTÃO 32

Analise os gráficos.





(Levon Boligian. *Geografia*, 2011. Adaptado.)

Considerando o fenômeno da urbanização, os gráficos correspondem a um país

(A) de industrialização recente, onde houve uma rápida modernização do setor secundário, com a ampliação do papel do Estado na indústria de base.

(B) de industrialização precoce, onde a revolução técnica ocorreu pela existência de matérias-primas próximas aos locais de produção.

(C) de industrialização tardia, onde houve a modernização das atividades agrícolas, que expulsaram trabalhadores rurais para as cidades.

(D) do Terceiro Mundo, onde as desigualdades socioespaciais promoveram o incremento do setor terciário ligado à produção agrícola.

(E) do Primeiro Mundo, onde a revolução técnico-científica proporcionou a absorção da mão de obra urbana no processo de terceirização.

QUESTÃO 33

A Embraer, terceira maior fabricante de aviões comerciais do mundo, anunciou que vai estabelecer equipes no Vale do Silício, nos Estados Unidos. A Embraer não é a primeira fabricante de aviões a se estabelecer nessa região. Em 2015, a Airbus contratou um ex-executivo do Google para dirigir seus negócios no Vale do Silício.

(https://economia.uol.com.br, 14.03.2017. Adaptado.)

O Vale do Silício, importante cenário produtivo mundial, destaca-se por concentrar

(A) empresas de tecnologia militar.

(B) agências de pesquisas espaciais.

(C) indústrias de monitoramento por radar.

(D) indústrias siderúrgicas.

(E) empresas de alta tecnologia.

QUESTÃO 34

Na década de 1950, com a construção de Brasília, consolida-se uma estrutura de planejamento estatal que tem na intervenção do território a linha mestra de atuação. A capacidade geográfica do Estado, como produtor de espaço, mostrou-se em sua plena potência nessa obra e no adensamento da malha rodoviária realizado no governo de Juscelino Kubitschek. Teorias de ponta da "melhor geografia internacional" estavam na base do planejamento estatal da época, prática bem ilustrada na criação das Superintendências de Desenvolvimento.

(Antonio C. R. Moraes. *Território e história do Brasil*, 2005. Adaptado.)

O planejamento estatal apontado no excerto tinha como objetivo

(A) diminuir as desigualdades regionais, a partir de mecanismos que promovessem o crescimento de áreas econômica e socialmente estagnadas.

(B) aumentar a transferência de capitais para estados pobres, por meio do incentivo às migrações interestaduais.

(C) aumentar a qualidade de vida regional, a partir de investimentos financeiros internacionais em setores sociais.

(D) diminuir a inflação pela implantação de diferentes taxas de subsídios fiscais para a exportação, de acordo com o desenvolvimento do estado.

(E) aumentar a concorrência entre os estados da federação, pela determinação de diferenças nas taxas de impostos.

QUESTÃO 35

A balança comercial brasileira, no contexto da economia global, caracteriza-se pela primazia da

(A) exportação de produtos manufaturados para o Mercosul.

(B) importação de produtos semimanufaturados dos Estados Unidos.

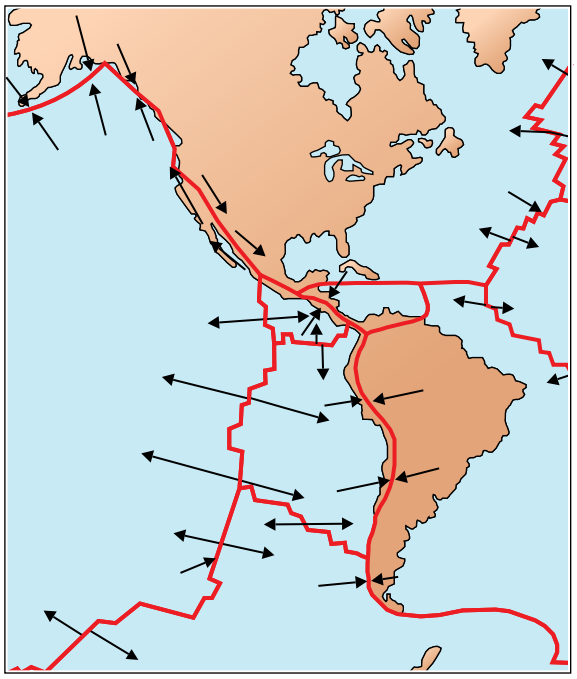
(C) exportação de produtos terciários para a Índia.

(D) exportação de commodities para a China.

(E) importação de alta tecnologia da União Europeia.

QUESTÃO 36

Examine o mapa.



(www.geografialinks.com. Adaptado.)

As setas no mapa correspondem

(A) à direção das correntes de ressurgência.

(B) à direção do movimento das placas litosféricas.

(C) ao deslocamento das correntes marítimas.

(D) à direção do assoalho oceânico em profundidade.

(E) ao deslocamento do manto terrestre fluido.

QUESTÃO 37

A região do Mar Morto, entre Israel e Jordânia, está localizada a uma altitude de aproximadamente –395 metros. A feição geomorfológica correspondente a essa altimetria denomina-se

(A) aluvião, uma forma do relevo que apresenta solos porosos.

(B) escudo cristalino, uma forma do relevo que sofreu subsidência.

(C) planície litorânea, uma forma do relevo desgastada pelo tempo.

(D) ravina, uma forma do relevo erodida pelo escoamento superficial.

(E) depressão absoluta, uma forma do relevo abaixo do nível do mar.

QUESTÃO 38

Sistemas frontais e anticiclones conseguem deslocar-se meridionalmente e atingir latitudes muito baixas ultrapassando, inclusive, a linha do equador. Suas consequências são localmente conhecidas como “friagens”.

(Marcelo E. Seluchi. “Geadas e friagens”. *In*: Iracema F. A. Cavalcanti *et al* (org). *Tempo e clima no Brasil*, 2009. Adaptado.)

As friagens são caracterizadas pela ação da

(A) frente fria atlântica.

(B) massa tropical atlântica.

(C) massa polar atlântica.

(D) massa polar do pacífico.

(E) frente fria andina.

QUESTÃO 39

A desertificação é um fenômeno que se desenvolve sobre ecossistemas fragilizados. Concebida como um fenômeno principalmente climático, a desertificação tem implicação sobretudo ecológica, daí falar-se em desertificação ecológica. Diferentemente da desertificação climática, a ecológica pode se desenvolver até mesmo em ambiente úmido, sendo que o elemento clima poderá não ter sofrido variação tão perceptível quanto aquela do manto vegetal e do solo promovidos pela ação humana.

(Francisco Mendonça e Inês M. D. Oliveira. *Climatologia*, 2007. Adaptado.)

Considerando as informações apresentadas no excerto, constitui um indicador da desertificação ecológica a

(A) redução do número de organismos vivos.

(B) redução do albedo em superfície.

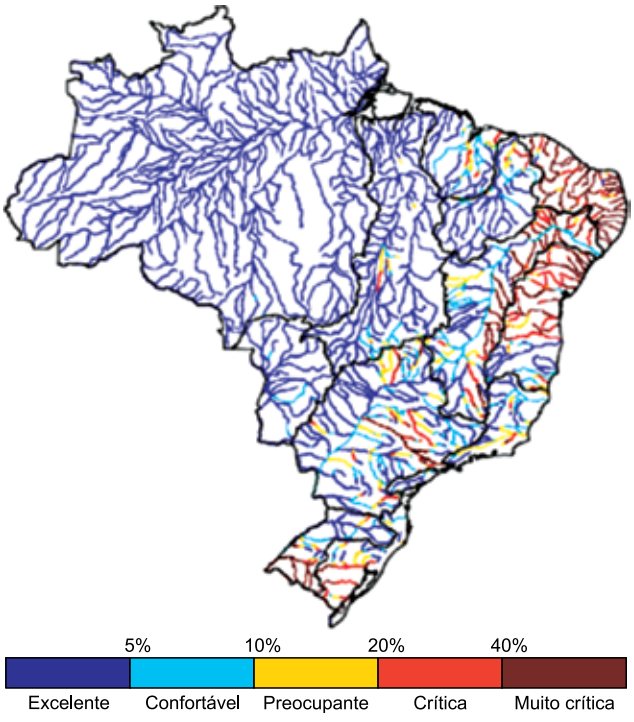
(C) elevação do processo de humificação do solo.

(D) elevação da produtividade agrícola monocultora.

(E) redução da intensidade da erosão eólica.

QUESTÃO 40

Relação entre demanda e disponibilidade hídrica nos principais cursos d'água



(www.ana.gov.br)

Considerando a disponibilidade de água no território brasileiro, pode-se concluir que o mapa apresenta um quadro sobre

(A) o potencial hídrico, que é maior na área meridional sob influência da evapotranspiração.

(B) a escassez hídrica, que é menor onde a oferta de água é realizada por rios intermitentes.

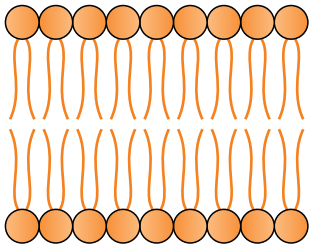
(C) a crise hídrica, que é menor na parcela oriental, onde a oferta de água é abundante.

(D) o estresse hídrico, que é maior nas regiões onde a densidade demográfica é alta.

(E) a segurança hídrica, que é maior nas bacias onde a perenidade dos rios é constante.

QUESTÃO 41

Analise a figura, que ilustra, de maneira esquemática, a disposição das moléculas de fosfolipídios presentes em alguns componentes celulares.



Em células eucarióticas, tal disposição de fosfolipídios é encontrada

(A) no citoesqueleto e na mitocôndria.

(B) no complexo golgiense e no retículo endoplasmático.

(C) nos centríolos e no lisossomo.

(D) no peroxissomo e no ribossomo.

(E) no envoltório nuclear e no cromossomo.

QUESTÃO 42

As aves e os mamíferos podem habitar uma grande amplitude de áreas terrestres. São encontrados em regiões de altitudes muito elevadas, assim como em regiões de altas latitudes. As aves e os mamíferos são capazes de sobreviver nesses ambientes por possuírem

(A) pele queratinizada.

(B) esqueleto ósseo resistente.

(C) circulação fechada.

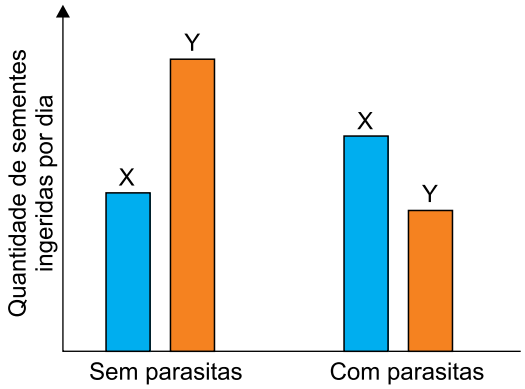
(D) anexos embrionários.

(E) endotermia.

QUESTÃO 43

Indivíduos de duas espécies de roedores (X e Y) competem entre si por sementes de girassol, podendo, além disso, apresentar os mesmos parasitas intestinais.

Em um experimento, um pesquisador manteve a mesma quantidade de indivíduos dessas duas espécies no mesmo ambiente, com sementes de girassol como alimento. A análise foi feita com as espécies de roedores parasitadas e, depois de um tratamento, com as mesmas espécies sem os parasitas. O gráfico ilustra o resultado obtido.



Os resultados mostrados no gráfico permitem concluir que:

(A) os parasitas não influenciam a competição entre as duas espécies de roedores.

(B) quando os parasitas estão presentes, a espécie Y é melhor competidora do que a espécie X.

(C) quando os parasitas estão presentes, a espécie X é melhor competidora do que a espécie Y.

(D) quando os parasitas estão ausentes, as espécies X e Y não competem entre si.

(E) quando os parasitas estão ausentes, a espécie X é melhor competidora do que a espécie Y.

QUESTÃO 44

Considere os exemplos de características anatômicas e fisiológicas de três seres vivos.

- O chimpanzé (*Pan troglodytes*) possui visão binocular e o primeiro dedo oponível nas mãos. A visão binocular permite que o cérebro distinga as diferentes distâncias entre os objetos observados e o observador e a presença do primeiro dedo oponível nas mãos permite o movimento de pinça, facilitando agarrar objetos.
- O inseto maria-fedida (*Nezara viridula*) libera um odor, produzido por glândulas toda vez que se sente ameaçado. Além dessa defesa, ele pode apresentar algumas colorações, como verde ou marrom, o que auxilia na proteção contra predadores.
- A planta urtiga (*Urera baccifera*) apresenta tricomas urticantes na superfície de suas folhas. Eles secretam substâncias ácidas, causando vermelhidão, coceira e ardência na pele de uma pessoa que as toca.

Esses três seres vivos apresentam

(A) características adaptativas, que foram selecionadas pelo ambiente.

(B) órgãos análogos, que surgiram pela necessidade de sobrevivência.

(C) normas de reação, que apareceram por mutações induzidas.

(D) órgãos vestigiais, que ficaram cada vez mais complexos com o tempo.

(E) órgãos homólogos, que surgiram para adaptá-los ao ambiente.

QUESTÃO 45

Por causa de um câncer, um homem de 40 anos foi submetido a uma prostatectomia radical, ou seja, a retirada total da próstata. A ausência da próstata pode afetar a reprodução humana natural porque essa glândula

(A) produz o hormônio testosterona, que estimula a ereção peniana.

(B) secreta o volume total do sêmen, que nutre os gametas.

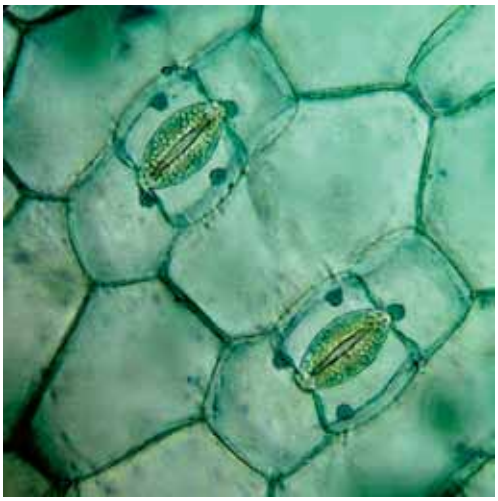
(C) contém um conjunto de nervos que desencadeia a ereção peniana.

(D) secreta substâncias que alcalinizam o pH do fluido vaginal.

(E) armazena os espermatozoides produzidos pelos testículos.

QUESTÃO 46

Analise a ampliação de uma imagem em escala microscópica.



(www.microscopy-uk.org.uk)

Observa-se na imagem parte do tecido proveniente de uma árvore do grupo angiosperma, contendo duas estruturas em evidência. Em uma árvore adulta, tais estruturas são encontradas

(A) principalmente no caule, e sua função é reter a água.

(B) principalmente nas folhas, e sua função é realizar a transpiração.

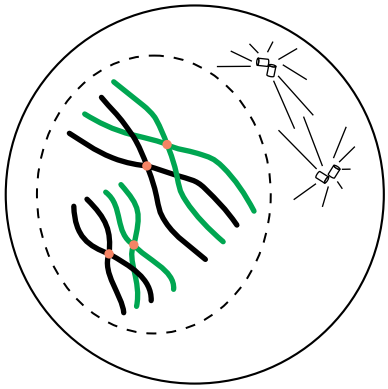
(C) em toda a árvore, e sua função é realizar as trocas gasosas.

(D) principalmente na raiz e no caule, e sua função é secretar hormônios.

(E) na região pilífera da raiz, e sua função é realizar a absorção de água e sais.

QUESTÃO 47

A figura representa uma célula em uma das fases de certa divisão celular.



Supondo que essa divisão celular se concretize, gerando células-filhas, pode-se afirmar que

(A) serão originadas duas células-filhas geneticamente idênticas.

(B) a divisão ocorreu em uma célula somática, originando duas células-filhas idênticas.

(C) cada célula-filha terá dois cromossomos diferentes.

(D) cada célula-filha terá quatro cromossomos diferentes.

(E) serão originadas quatro células-filhas geneticamente idênticas.

QUESTÃO 48

Os domínios *Archaea* e *Bacteria* englobam micro-organismos com características morfológicas bem definidas. Estes seres vivos compartilham semelhanças entre si, tais como

(A) citoesqueleto e parede com peptidoglicano.

(B) material genético disperso e ribossomos.

(C) membrana plasmática e organelas membranosas.

(D) moléculas de DNA lineares e plasmídeos.

(E) inclusões citoplasmáticas e envoltório nuclear.

QUESTÃO 49

As algas são importantes produtoras de gás oxigênio, substância fundamental para a maioria dos seres vivos. O gás oxigênio liberado pelas algas provém das

(A) moléculas de água, após a fotólise que ocorre na fotossíntese.

(B) moléculas de glicose, após a glicólise que ocorre na respiração celular.

(C) moléculas de gás carbônico, após a etapa química da fotossíntese.

(D) moléculas de piruvato, derivadas da glicólise que ocorre na respiração celular.

(E) moléculas de nitrato, derivadas da oxidação durante a quimiossíntese.

QUESTÃO 50

O quadro ilustra um experimento que utilizou ervilhas de cheiro, em que as plantas parentais (P) eram de linhagens puras.

P	ervilha lisa e amarela (P1) x ervilha rugosa e verde (P2)
F1	100% ervilha lisa e amarela
F1 x P2	ervilha lisa e amarela x ervilha rugosa e verde
F2	25% ervilha lisa e amarela 25% ervilha lisa e verde 25% ervilha rugosa e amarela 25% ervilha rugosa e verde

Os resultados obtidos em F2 permitiram concluir que os genes que determinam a forma e os genes que determinam a cor das ervilhas

(A) estão em diferentes pares de cromossomos homólogos.

(B) estão no mesmo par de cromossomos homólogos.

(C) se combinaram de diferentes formas por causa da permutação.

(D) se combinaram de tal modo que revelaram um desacordo com a 2ª Lei de Mendel.

(E) distam 25 centimorgans por estarem no mesmo par de cromossomos homólogos.

QUESTÃO 51

O íon $^{40}_{20}Ca^{2+}$ e o átomo $^{40}_{18}Ar$ apresentam o mesmo número

(A) atômico e de elétrons.

(B) atômico e de nêutrons.

(C) atômico e de massa.

(D) de massa e de nêutrons.

(E) de massa e de elétrons.

QUESTÃO 52

Analise a tabela, que mostra a composição de alguns minerais de ferro.

Mineral	Composição	Massa molar (g/mol)
goethita	$Fe_2O_3.H_2O$	178
hematita	Fe_2O_3	160
pirita	FeS_2	120
siderita	$FeCO_3$	116

Os minerais que apresentam maior e menor porcentagem em massa de ferro são, respectivamente,

(A) goethita e pirita.

(B) hematita e siderita.

(C) pirita e siderita.

(D) hematita e pirita.

(E) goethita e hematita.

QUESTÃO 53

Um isqueiro descartável contém gás isobutano (C_4H_{10}). Mesmo após o uso total desse isqueiro, resta um resíduo do gás em seu interior. Considerando que o volume desse resíduo seja igual a 1 mL e que o volume molar de gás nas condições de pressão e temperatura no interior do isqueiro seja 25 L/mol, a massa de isobutano restante no isqueiro é, aproximadamente,

(A) 3 mg.

(B) 1 mg.

(C) 2 mg.

(D) 4 mg.

(E) 5 mg.

QUESTÃO 54

Sulfato de amônio e nitrato de potássio são compostos _____, classificados como _____, amplamente empregados na composição de _____.

As lacunas do texto devem ser preenchidas por:

(A) moleculares – óxidos – fertilizantes.

(B) iônicos – sais – xampus.

(C) moleculares – sais – xampus.

(D) iônicos – óxidos – fertilizantes.

(E) iônicos – sais – fertilizantes.

QUESTÃO 55

Soluções aquosas de amônia e de soda cáustica, de iguais concentrações em mol/L,

(A) são neutralizadas com água de cal.

(B) reagem com ácidos gerando sais e água.

(C) conduzem igualmente corrente elétrica.

(D) apresentam pH < 7 a 25 ºC.

(E) têm a mesma concentração de íons OH^-.

QUESTÃO 56

Em uma suspensão aquosa de cal hidratada ocorre o seguinte equilíbrio:

$$Ca(OH)_2\,(s) \rightleftharpoons Ca^{2+}\,(aq) + 2OH^-\,(aq)$$

A constante desse equilíbrio, também conhecida como K_{ps}, é calculada pela expressão

(A) $[Ca^{2+}] \times [2OH^-]$

(B) $[Ca^{2+}] + [2OH^-]^2$

(C) $[Ca^{2+}] \times [OH^-]$

(D) $[Ca^{2+}] \times [OH^-]^2$

(E) $[Ca^{2+}] / [OH^-]^2$

QUESTÃO 57

Um modo de testar a presença de vitamina C (ácido ascórbico) em um suco de frutas é acrescentar solução de iodo (I_2). A vitamina C reage com iodo formando ácido dehidroascórbico e ácido iodídrico (HI).

Nessa reação, o elemento iodo sofre

(A) redução, pois seu número de oxidação varia de 0 para –1.

(B) redução, pois seu número de oxidação varia de –1 para 0.

(C) oxidação, pois seu número de oxidação varia de –1 para +1.

(D) oxidação, pois seu número de oxidação varia de +1 para –1.

(E) oxidação, pois seu número de oxidação varia de 0 para –1.

QUESTÃO 58

Uma amostra de certo radioisótopo do elemento iodo teve sua atividade radioativa reduzida a 12,5% da atividade inicial após um período de 24 dias. A meia-vida desse radioisótopo é de

(A) 2 dias.

(B) 6 dias.

(C) 8 dias.

(D) 4 dias.

(E) 10 dias.

QUESTÃO 59

O número de isômeros de cadeia aberta e saturada coerentes com a fórmula molecular C_5H_{12} é

(A) 4.

(B) 3.

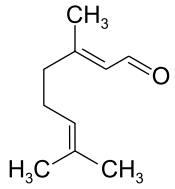
(C) 5.

(D) 2.

(E) 1.

QUESTÃO 60

A fórmula representa a estrutura do geranial, também conhecido como citral A, um dos compostos responsáveis pelo aroma do limão.



geranial

O geranial é um composto pertencente à função orgânica

(A) ácido carboxílico.

(B) éster.

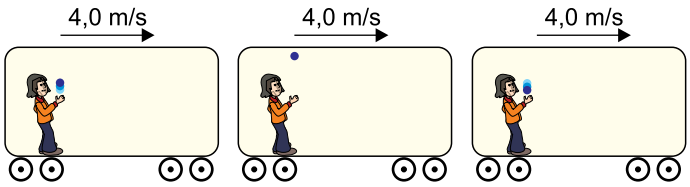
(C) cetona.

(D) éter.

(E) aldeído.

QUESTÃO 61

No interior de um vagão hermeticamente fechado que se move horizontalmente em trajetória retilínea com velocidade 4,0 m/s em relação ao solo, uma pessoa arremessa uma pequena esfera verticalmente para cima, com velocidade 3,0 m/s em relação ao vagão.



(http://portaldoprofessor.mec.gov.br. Adaptado.)

Desprezando o atrito com o ar, os módulos das velocidades da esfera, em relação ao solo, no ponto mais alto de sua trajetória e no instante em que retorna à mão da pessoa são, respectivamente,

(A) zero e 3,0 m/s.

(B) 5,0 m/s e zero.

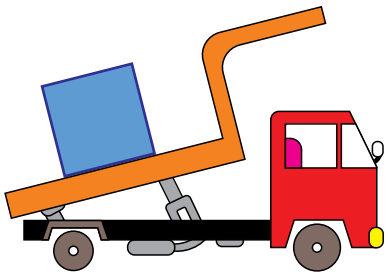
(C) 4,0 m/s e 3,0 m/s.

(D) 4,0 m/s e 5,0 m/s.

(E) zero e 5,0 m/s.

QUESTÃO 62

Um caminhão transporta em sua carroceria um bloco de peso 5000 N. Após estacionar, o motorista aciona o mecanismo que inclina a carroceria.



Sabendo que o ângulo máximo em relação à horizontal que a carroceria pode atingir sem que o bloco deslize é θ, tal que sen θ = 0,60 e cos θ = 0,80, o coeficiente de atrito estático entre o bloco e a superfície da carroceria do caminhão vale

(A) 0,75.

(B) 0,55.

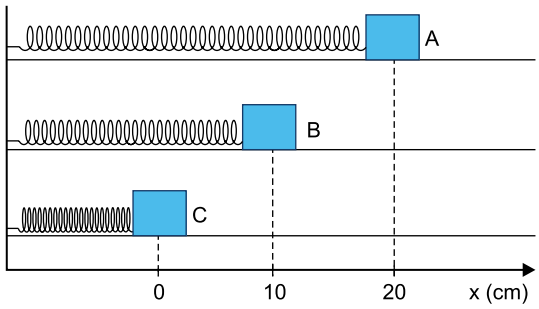
(C) 0,40.

(D) 0,30.

(E) 0,15.

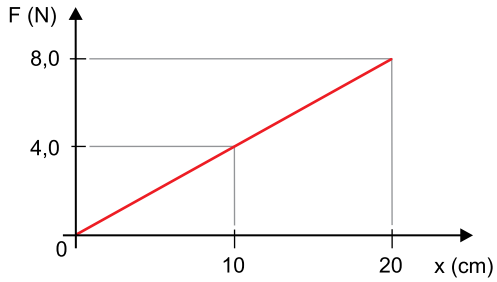
QUESTÃO 63

A figura mostra o deslocamento horizontal de um bloco preso a uma mola, a partir da posição A e até atingir a posição C.



(www.mundoeducacao.bol.uol.br. Adaptado.)

O gráfico representa o módulo da força que a mola exerce sobre o bloco em função da posição deste.



O trabalho realizado pela força elástica aplicada pela mola sobre o bloco, quando este se desloca da posição A até a posição B, é

(A) 0,60 J.

(B) – 0,30 J.

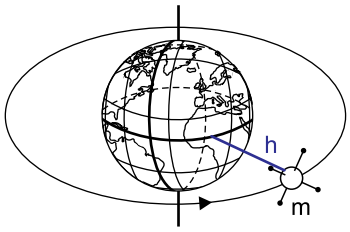
(C) 0,30 J.

(D) 0,80 J.

(E) – 0,60 J.

QUESTÃO 64

Um satélite de massa m foi colocado em órbita ao redor da Terra a uma altitude h em relação à superfície do planeta, com velocidade angular ω.



(www.inpe.br. Adaptado.)

Para que um satélite de massa 2·m possa ser colocado em órbita ao redor da Terra, na mesma altitude h, sua velocidade angular deve ser

(A) $\frac{4 \cdot \omega}{3}$

(B) $\frac{\omega}{2}$

(C) ω

(D) $\frac{3 \cdot \omega}{4}$

(E) $2 \cdot \omega$

QUESTÃO 65

Em um recipiente de capacidade térmica desprezível, 300 g de água, inicialmente a 20 ºC, foram aquecidos. Após 2,0 minutos, quando a temperatura da água era 40 ºC, mais 300 g de água a 20 ºC foram adicionados ao recipiente. Considerando que não ocorreu perda de calor da água para o meio e que a fonte fornece calor a uma potência constante durante o processo, o tempo decorrido, após a adição da água, para que a temperatura da água atingisse 80 ºC foi de

(A) 8,0 min.

(B) 10,0 min.

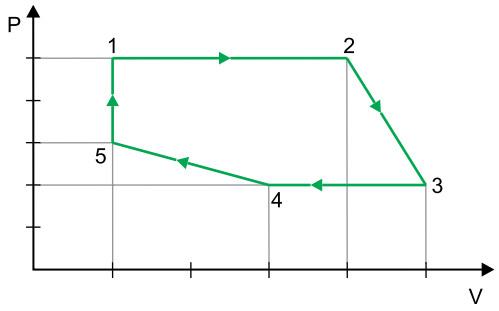
(C) 14,0 min.

(D) 5,0 min.

(E) 15,0 min.

QUESTÃO 66

Certa massa de gás ideal sofre a transformação cíclica 1-2-3-4-5-1 representada no diagrama de pressão (P) e volume (V).



O trecho em que a força exercida pelo gás realiza o maior trabalho é

(A) 5-1.

(B) 3-4.

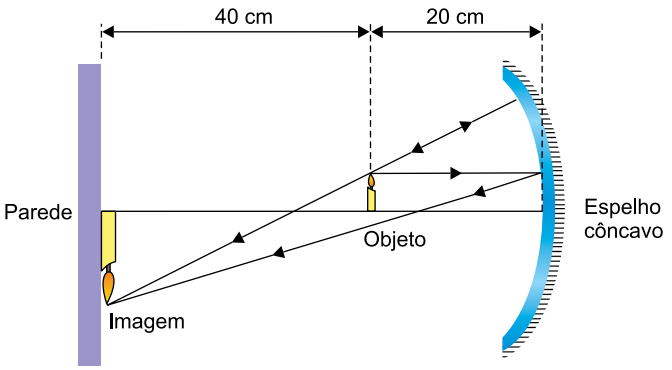
(C) 4-5.

(D) 2-3.

(E) 1-2.

QUESTÃO 67

Um objeto luminoso encontra-se a 40 cm de uma parede e a 20 cm de um espelho côncavo, que projeta na parede uma imagem nítida do objeto, como mostra a figura.



(www.geocities.ws. Adaptado.)

Considerando que o espelho obedece às condições de nitidez de Gauss, a sua distância focal é

(A) 30 cm.

(B) 35 cm.

(C) 15 cm.

(D) 20 cm.

(E) 25 cm.

QUESTÃO 68

A tabela mostra a classificação das ondas eletromagnéticas em função das suas frequências.

Região do espectro eletromagnético	Faixa de frequência (Hz)
Ondas de rádio	$< 3{,}0 \times 10^{9}$
Micro-ondas	$3{,}0 \times 10^{9}$ a $3{,}0 \times 10^{12}$
Infravermelho	$3{,}0 \times 10^{12}$ a $4{,}3 \times 10^{14}$
Visível	$4{,}3 \times 10^{14}$ a $7{,}5 \times 10^{14}$
Ultravioleta	$7{,}5 \times 10^{14}$ a $3{,}0 \times 10^{17}$
Raios X	$3{,}0 \times 10^{17}$ a $3{,}0 \times 10^{19}$
Raios gama	$> 3{,}0 \times 10^{19}$

(www.if.ufrgs.br. Adaptado.)

Considere que as ondas eletromagnéticas se propagam pelo ar com velocidade $3{,}0 \times 10^{8}$ m/s aproximadamente e que um radar emite ondas eletromagnéticas de comprimento 2,0 cm. As ondas emitidas por esse radar são

(A) micro-ondas.

(B) infravermelho.

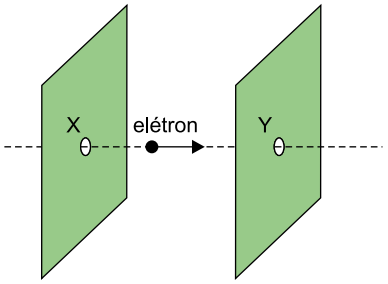
(C) ultravioleta.

(D) ondas de rádio.

(E) raios X.

QUESTÃO 69

A figura representa um elétron atravessando uma região onde existe um campo elétrico. O elétron entrou nessa região pelo ponto X e saiu pelo ponto Y, em trajetória retilínea.



Sabendo que na região do campo elétrico a velocidade do elétron aumentou com aceleração constante, o campo elétrico entre os pontos X e Y tem sentido

(A) de X para Y, com intensidade constante.

(B) de X para Y, com intensidade maior em X.

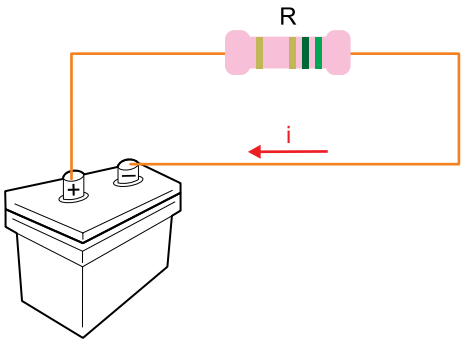
(C) de Y para X, com intensidade maior em X.

(D) de Y para X, com intensidade constante.

(E) de Y para X, com intensidade maior em Y.

QUESTÃO 70

Quando um gerador de força eletromotriz 12 V é ligado a um resistor R de resistência 5,8 Ω, uma corrente elétrica i de intensidade 2,0 A circula pelo circuito.



A resistência interna desse gerador é igual a

(A) 0,10 Ω.

(B) 0,20 Ω.

(C) 0,50 Ω.

(D) 0,40 Ω.

(E) 0,30 Ω.

QUESTÃO 71

Em 2016, um determinado país teve T casos de cânceres em homens, dos quais 64% correspondiam aos dez tipos mais frequentes. Sabe-se que 30% dos dez tipos mais frequentes correspondiam ao câncer de próstata, que totalizaram, naquele ano, 60 000 casos. Nessas condições, T é igual a

(A) 305 000.

(B) 296 500.

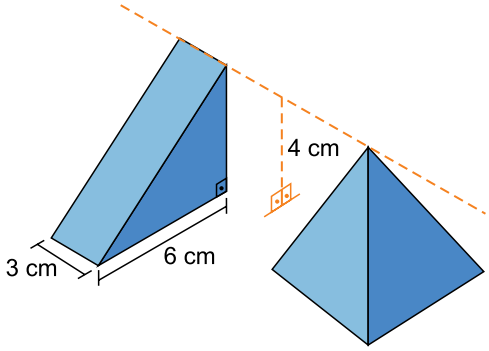
(C) 298 000.

(D) 292 500.

(E) 312 500.

QUESTÃO 72

A figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos, em relação ao plano em que ambos estão apoiados, é igual a 4 cm, como indicam as figuras.



Se os sólidos possuírem o mesmo volume, a aresta da base da pirâmide, em centímetros, será igual a

(A) $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

(B) $\frac{6\sqrt{3}}{5}$

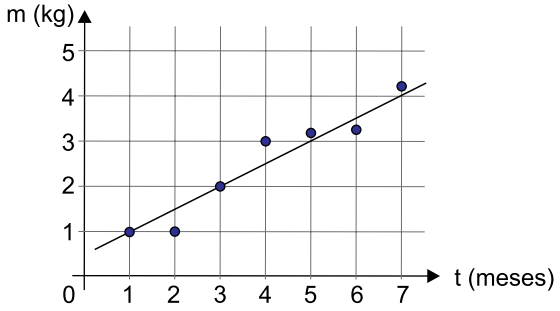
(C) $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

(D) $3\sqrt{3}$

(E) $\sqrt{3}$

QUESTÃO 73

Um animal, submetido à ação de uma droga experimental, teve sua massa corporal registrada nos sete primeiros meses de vida. Os sete pontos destacados no gráfico mostram esses registros e a reta indica a tendência de evolução da massa corporal em animais que não tenham sido submetidos à ação da droga experimental. Sabe-se que houve correlação perfeita entre os registros coletados no experimento e a reta apenas no 1º e no 3º mês.



Se a massa registrada no 6º mês do experimento foi 210 gramas inferior à tendência de evolução da massa em animais não submetidos à droga experimental, o valor dessa massa registrada é igual a

(A) 3,27 kg.

(B) 3,35 kg.

(C) 3,47 kg.

(D) 3,31 kg.

(E) 3,29 kg.

QUESTÃO 74

Sendo x um número inteiro, a mediana do conjunto {3, 7, 2, –3, 13, 9, –1, x} de oito números é igual a $\frac{7}{2}$. Dessa forma, x é igual a

(A) 3.

(B) 4.

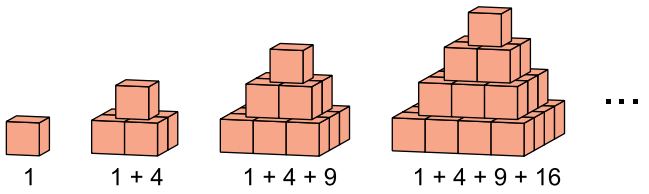
(C) 5.

(D) 7.

(E) 6.

QUESTÃO 75

As figuras indicam uma sequência de empilhamentos de cubos de 1 cm^3. Da primeira pilha em diante, os volumes das pilhas, em cm^3, são iguais a 1, 5, 14, 30, 55, e assim sucessivamente.



Sabe-se que a soma $1 + 2^2 + 3^2 + 4^2 + 5^2 + ... + x^2$ é um polinômio do terceiro grau, dado por $P(x) = mx^3 + nx^2 + px$, com m, n e p racionais. Portanto, $P(1) = 1$, $P(2) = 5$, $P(3) = 14$, $P(4) = 30$ e assim por diante. Nas condições dadas, m é igual a

(A) $\frac{1}{3}$

(B) $\frac{2}{3}$

(C) $\frac{1}{6}$

(D) $\frac{5}{6}$

(E) $\frac{1}{2}$

QUESTÃO 76

Lucas possui 6 livros diferentes e Milton possui 8 revistas diferentes. Os dois pretendem fazer uma troca de 3 livros por 3 revistas. O total de possibilidades distintas para que essa troca possa ser feita é igual a

(A) 980.

(B) 1 040.

(C) 684.

(D) 364.

(E) 1 120.

QUESTÃO 77

Sabendo-se que uma das raízes da equação algébrica $2x^3 - 3x^2 - 72x - 35 = 0$ é $-\frac{1}{2}$, a soma das outras duas raízes é igual a

(A) 3.

(B) 1.

(C) 2.

(D) –2.

(E) –3.

QUESTÃO 78

Um granjeiro tem estoque de ração para alimentar 420 galinhas por 80 dias. Depois de x dias de uso desse estoque, o granjeiro vendeu 70 das 420 galinhas. Com a venda, o restante do estoque de ração durou 12 dias a mais do que esse restante de ração duraria se ele não tivesse vendido as galinhas. Supondo que o consumo diário de ração de cada galinha seja sempre o mesmo, x é igual a

(A) 18.

(B) 20.

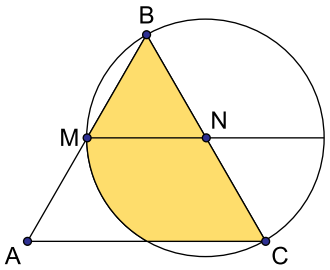
(C) 16.

(D) 24.

(E) 22.

QUESTÃO 79

As tomografias computadorizadas envolvem sobreposição de imagens e, em algumas situações, é necessário conhecer a área da região de intersecção das imagens sobrepostas. Na figura, um triângulo equilátero ABC se sobrepõe a um círculo de centro N e raio NB = NC = NM, com M e N sendo pontos médios, respectivamente, de $\overline{AB}$ e $\overline{BC}$.



Sendo a área de triângulo equilátero de lado ℓ igual a $\frac{\ell^2\sqrt{3}}{4}$ e a área de círculo de raio r igual a πr^2, se o lado do triângulo ABC medir 4 cm, então, a área de intersecção entre o triângulo e o círculo, em cm^2, será igual a

(A) $\pi + 2\sqrt{3}$

(B) $\frac{\pi + 3\sqrt{3}}{2}$

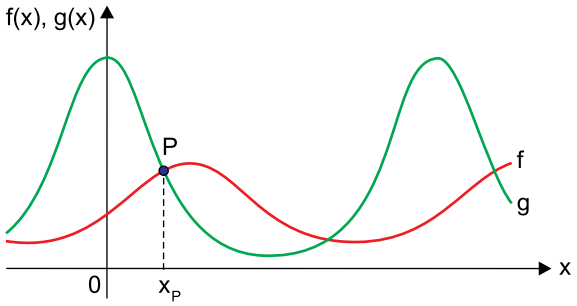
(C) $\pi + 3\sqrt{3}$

(D) $\frac{2\pi + 6\sqrt{3}}{3}$

(E) $\pi + \sqrt{3}$

QUESTÃO 80

Observe os gráficos das funções reais f e g, definidas por $f(x) = 2^{\text{sen } x}$ e $g(x) = 4^{\cos x}$.



Considere $P(x_p, y_p)$ um ponto comum aos gráficos das funções f e g tal que x_p, em radianos, é um ângulo do primeiro quadrante. Nessas condições, cos x_p é igual a

(A) $\frac{\sqrt{5}}{4}$

(B) $\frac{\sqrt{3}}{4}$

(C) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

(D) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

(E) $\frac{\sqrt{6}}{4}$

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1 **H** hidrogênio 1,01	2											13	14	15	16	17	2 **He** hélio 4,00
3 **Li** lítio 6,94	4 **Be** berílio 9,01											5 **B** boro 10,8	6 **C** carbono 12,0	7 **N** nitrogênio 14,0	8 **O** oxigênio 16,0	9 **F** flúor 19,0	10 **Ne** neônio 20,2
11 **Na** sódio 23,0	12 **Mg** magnésio 24,3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 **Al** alumínio 27,0	14 **Si** silício 28,1	15 **P** fósforo 31,0	16 **S** enxofre 32,1	17 **Cl** cloro 35,5	18 **Ar** argônio 40,0
19 **K** potássio 39,1	20 **Ca** cálcio 40,1	21 **Sc** escândio 45,0	22 **Ti** titânio 47,9	23 **V** vanádio 50,9	24 **Cr** crômio 52,0	25 **Mn** manganês 54,9	26 **Fe** ferro 55,8	27 **Co** cobalto 58,9	28 **Ni** níquel 58,7	29 **Cu** cobre 63,5	30 **Zn** zinco 65,4	31 **Ga** gálio 69,7	32 **Ge** germânio 72,6	33 **As** arsênio 74,9	34 **Se** selênio 79,0	35 **Br** bromo 79,9	36 **Kr** criptônio 83,8
37 **Rb** rubídio 85,5	38 **Sr** estrôncio 87,6	39 **Y** ítrio 88,9	40 **Zr** zircônio 91,2	41 **Nb** nióbio 92,9	42 **Mo** molibdênio 96,0	43 **Tc** tecnécio	44 **Ru** rutênio 101	45 **Rh** ródio 103	46 **Pd** paládio 106	47 **Ag** prata 108	48 **Cd** cádmio 112	49 **In** índio 115	50 **Sn** estanho 119	51 **Sb** antimônio 122	52 **Te** telúrio 128	53 **I** iodo 127	54 **Xe** xenônio 131
55 **Cs** césio 133	56 **Ba** bário 137	57-71 lantanoides	72 **Hf** háfnio 178	73 **Ta** tântalo 181	74 **W** tungstênio 184	75 **Re** rênio 186	76 **Os** ósmio 190	77 **Ir** irídio 192	78 **Pt** platina 195	79 **Au** ouro 197	80 **Hg** mercúrio 201	81 **Tl** tálio 204	82 **Pb** chumbo 207	83 **Bi** bismuto 209	84 **Po** polônio	85 **At** astato	86 **Rn** radônio
87 **Fr** frâncio	88 **Ra** rádio	89-103 actinoides	104 **Rf** rutherfórdio	105 **Db** dúbnio	106 **Sg** seabórgio	107 **Bh** bóhrio	108 **Hs** hássio	109 **Mt** meitnério	110 **Ds** darmstádio	111 **Rg** roentgênio	112 **Cn** copernício	113 **Nh** nihônio	114 **Fl** fleróvio	115 **Mc** moscóvio	116 **Lv** livermório	117 **Ts** tenessino	118 **Og** oganessônio

número atômico
Símbolo
nome
massa atômica

57 **La** lantânio 139	58 **Ce** cério 140	59 **Pr** praseodímio 141	60 **Nd** neodímio 144	61 **Pm** promécio	62 **Sm** samário 150	63 **Eu** európio 152	64 **Gd** gadolínio 157	65 **Tb** térbio 159	66 **Dy** disprósio 163	67 **Ho** hólmio 165	68 **Er** érbio 167	69 **Tm** túlio 169	70 **Yb** itérbio 173	71 **Lu** lutécio 175
89 **Ac** actínio	90 **Th** tório 232	91 **Pa** protactínio 231	92 **U** urânio 238	93 **Np** neptúnio	94 **Pu** plutônio	95 **Am** amerício	96 **Cm** cúrio	97 **Bk** berquélio	98 **Cf** califórnio	99 **Es** einstênio	100 **Fm** férmio	101 **Md** mendelévio	102 **No** nobélio	103 **Lr** laurêncio

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

FUNDAÇÃO
vunesp